



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 3: CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE REGULADOR LINEAL CON
LAZO DE TENSIÓN Y CORRIENTE.

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Objetivo	2
1.0.1. Corrección de errores	2
2. Desarrollo	2
2.1. Fabricación de la PCB	2
2.2. Mediciones	2
2.2.1. Banco de Pruebas	3
2.2.2. Análisis de confiabilidad de los componentes	3
2.2.3. Regulación de carga estática y dinámica	4
2.2.4. Regulación de línea	5
2.2.5. Limitación de corriente	6
2.2.6. Eficiencia	6
3. Conclusiones	6
3.1. Problemas encontrados	6
A. Apéndice I: Simulaciones	7
A.1. LDO	7
B. Apéndice II: Esquemáticos	8
B.1. LDO	8
C. Apéndice III: PCB	9
C.1. LDO capa superior	9
C.2. LDO capa inferior	10
C.3. LDO Serigrafía superior	11
D. Apéndice IV: Presupuesto	12

1. Objetivo

Continuando con el diseño de un regulador lineal que cumpla con las especificaciones definidas en informes previos, en este *checkpoint* se avanza hacia su implementación en un prototipo de circuito impreso (PCB), con el fin de caracterizar y validar experimentalmente las prestaciones obtenidas en la etapa de diseño.

1.0.1. Corrección de errores

Contemplando los errores advertidos del *checkpoint* previo, se realizaron ciertas modificaciones pertinentes tanto al diseño del esquemático como al de la placa impresa.

2. Desarrollo

Para el desarrollo de este *checkpoint* 3 se adquirieron los materiales siguiendo el listado de partes y proveedores detallada en el apéndice D.

2.1. Fabricación de la PCB

Tomando como referencia el diseño del circuito impreso presentado en el *checkpoint* 2 al que se le realizaron correcciones llegando finalmente al diseño fabricado, el cual se puede apreciar en el apéndice C, luego se dio paso a el proceso de fabricación del prototipo del PCB.

Se utilizo el método de "planchado.^a" una placa de cobre FR4 marcando las pistas por medio de papel impreso de transferencia térmica aplicándole calor. Luego se sumergió la placa en cloruro férrico atacando el cobre sobrante.

Luego, se aplicó la serigrafía superior utilizando el mismo método (véase Figura 1). A continuación, se realizaron las perforaciones correspondientes, se limpió la placa con alcohol isopropílico y se procedió al ensamblado del circuito mediante la colocación de los componentes y soldado adecuado.

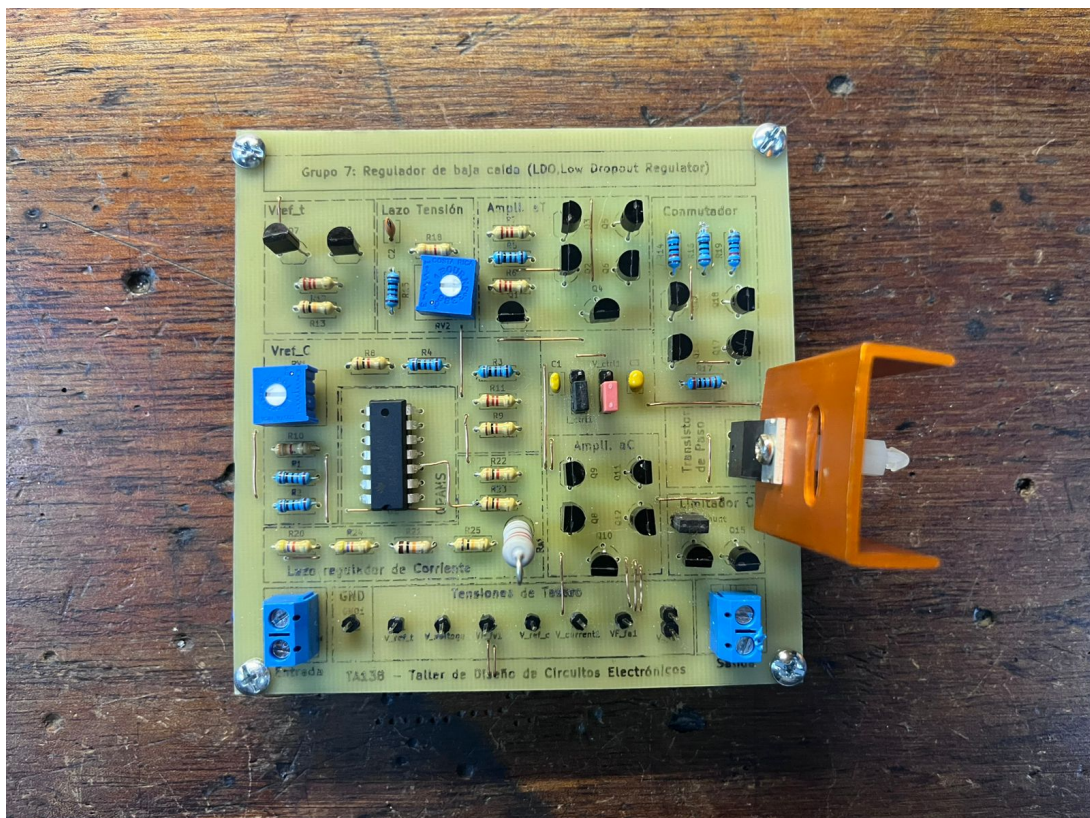


Figura 1: Placa montada.

2.2. Mediciones

Con el objetivo de validar experimentalmente el desempeño del regulador implementado, se llevaron a cabo una serie de mediciones sobre el prototipo construido. Estas pruebas permiten contrastar los resultados obtenidos en la etapa de diseño y simulación con el comportamiento real del circuito, evaluando parámetros clave como la regulación de carga,

la regulación de línea, la capacidad de limitación de corriente y la eficiencia del sistema. A continuación, se describe el banco de pruebas utilizado y la metodología empleada en cada caso.

2.2.1. Banco de Pruebas

Para realizar las mediciones se llevo la placa a el laboratorio y se la dispuso frente a un banco de pruebas compuesto por los siguientes instrumentos de medición.

- Fuente : UNI-T, UTP33115TFL-II
- Generador
- Osciloscopio : UNI-T, UTD2102CEX+
- Multímetro: VT-POWER, M890G

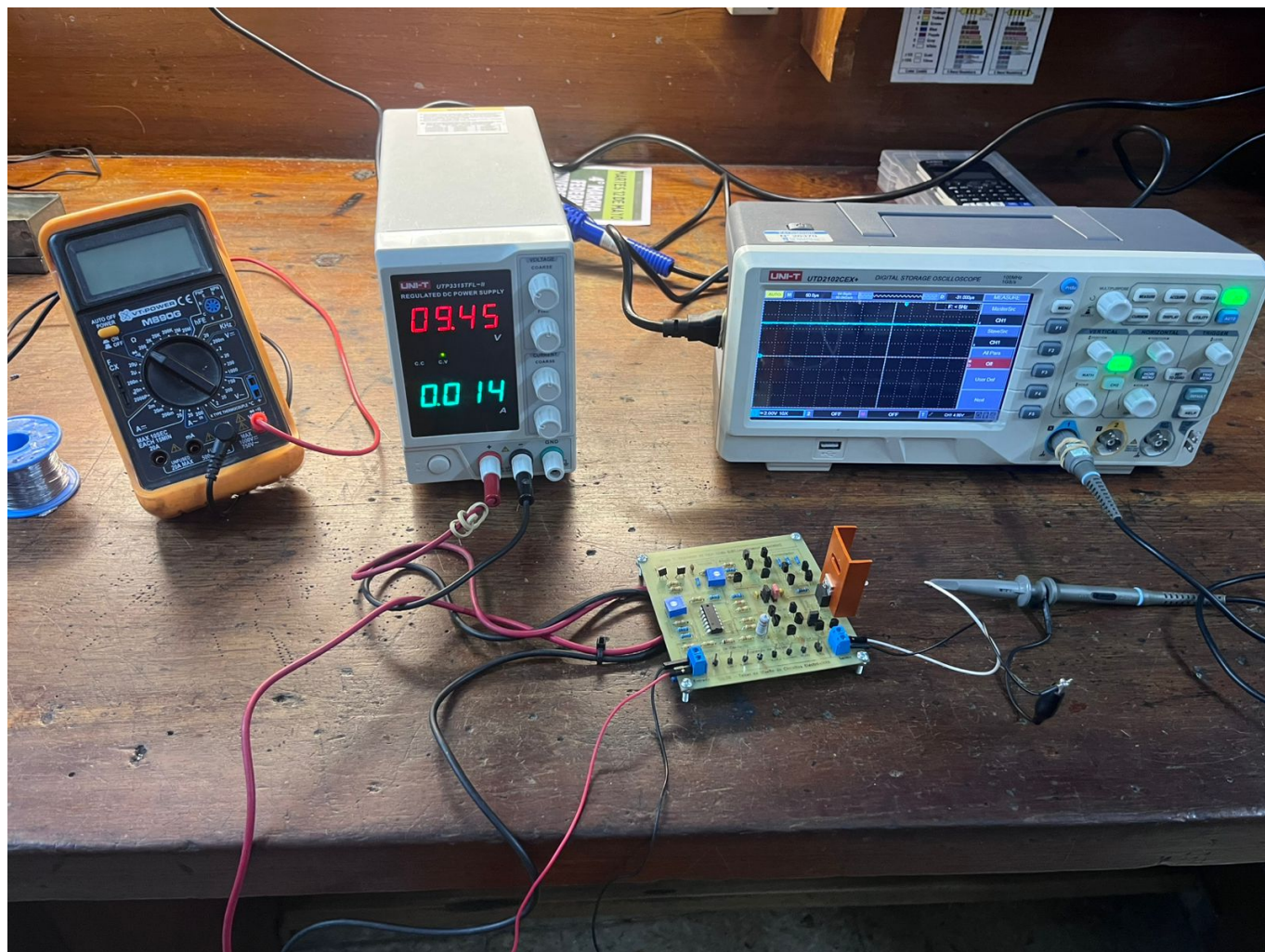


Figura 2: banco de medición en laboratorio.

2.2.2. Análisis de confiabilidad de los componentes

Se debe tener en cuenta que los fabricantes disponen de un rango para los parámetros característicos de cada componente, los cuales pueden variar de acuerdo a sus condiciones ambientales, de funcionamiento y de fabricación, pudiendo un lote variar respecto a otro y, a su vez, cada componente individualmente.

En este sentido, el análisis de confiabilidad del circuito requiere contemplar dichas dispersiones mediante técnicas de verificación y modelización que permitan estimar su impacto en el desempeño global. Una de las metodologías empleadas consiste en la evaluación de condiciones de peor caso (worst-case), considerando los valores extremos especificados en las hojas de datos para parámetros críticos como ganancia en corriente (β) en transistores bipolares, tensión umbral en MOSFETs, tensión de referencia en dispositivos como el TL431, offset y ganancia en lazo abierto en amplificadores operacionales, y tolerancias en resistencias.

Se realizaron mediciones del parámetro de ganancia de corriente continua h_{FE} en doce transistores BC547 utilizando un multímetro VT-POWER M890G. Los valores obtenidos fueron:

328, 342, 325, 337, 332, 334, 328, 320, 320, 318, 318

El valor promedio medido resulta:

$$\bar{\beta} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} \beta_i \approx 327$$

Asimismo, se obtuvo una desviación estándar aproximada de:

$$\sigma \approx 7,7$$

Los valores medidos se encuentran dentro del siguiente rango experimental:

$$318 \leq \beta \leq 342$$

La dispersión observada es reducida, con variaciones menores al 5 % respecto del valor medio. Esto indica una buena uniformidad paramétrica entre los dispositivos analizados, permitiendo estimar un valor típico de diseño de:

$$\beta \approx 330$$

A partir de los resultados obtenidos, puede concluirse que los transistores presentan un comportamiento consistente y repetible dentro del lote analizado, resultando adecuados para aplicaciones analógicas de pequeña señal donde la estabilidad de ganancia y la confiabilidad de los componentes son relevantes.

Cuadro 1: Comparación de parámetros teóricos y medidos experimentalmente

Componente	Parámetro	Valor teórico	Valor medido
TL431	V_{ref} (V)	2.495	2,45
2N3904	β (hFE)	100 – 300	271
	V_{BE} (V)	0.65 – 0.7	0,66
2N3906	β (hFE)	100 – 300	273
	V_{BE} (V)	0.65 – 0.7	0,67
BC547	β (hFE)	300 – 500	330
	V_{BE} (V)	0.65 – 0.7	0,67
BC557	β (hFE)	300 – 500	304
	V_{BE} (V)	0.65 – 0.7	0,67

Con los resultados obtenidos se puede esperar un desvío en los resultados hacia...

2.2.3. Regulación de carga estática y dinámica

La regulación idealmente no debe depender del tipo de carga, sin embargo una carga de poca resistencia consume mucha corriente que la fuente debe ser capaz de entregar y una carga que varíe su resistencia infiere que la fuente debe cambiar su estado de equilibrio rápidamente a uno nuevo, esto previamente se simuló, y en las próximas mediciones se verificará y se caracterizará el circuito de forma práctica con componentes reales.

Regulación de carga estática Para la regulación de carga se varía la resistencia de carga desde valores grandes de resistencias hacia los puntos críticos donde la corriente llega a su límite y debe actuar la regulación de corriente. Dichos valores medidos se encuentran tabulados en la tabla 2 y las curvas conseguidas tras interpolar los puntos medidos tanto para la medición en multímetro como en osciloscopio en la figura 3. A su vez se realizó el cálculo de resistencia de Thevenin correspondiente a la caracterización de la resistencia de salida del regulador lineal.

Cuadro 2: Mediciones de regulación de carga estática del LDO

Resistencia de carga R_L [Ω]	V_O Multímetro [V]
100k	4.8186
10k	4.8079
4k7	4.8071
1k	4.8038
560	4.8025
220	4.7950
100	4.7830
47	4.7630
23.5	4.7650
10	4.6270

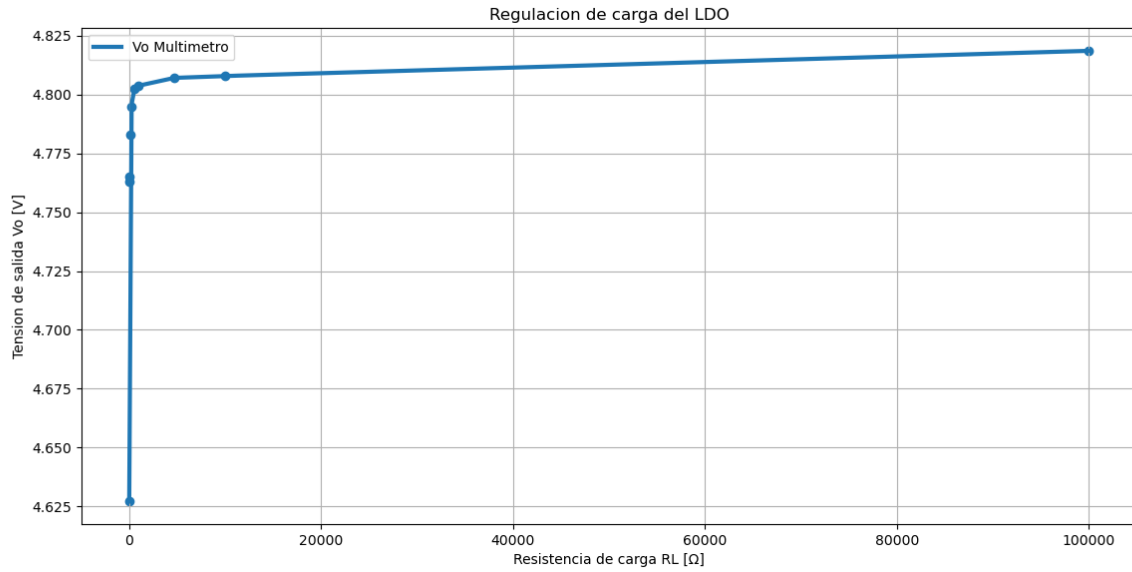


Figura 3: Interpolación de los puntos medidos en regulación de carga estática.

Tomando dos puntos en cada curva correspondientes a la resistencia de $1k\Omega$ y de 47Ω y utilizando la expresión 1 se llega a el valor de resistencia de salida de $0,1\Omega$.

$$R_T = \frac{\left(1 - \frac{V_1}{V_2}\right) R_2}{\left(\frac{V_1}{V_2} \cdot \frac{R_2}{R_1}\right) - 1} = 0,1\Omega \quad (1)$$

Regulación de carga dinámica Para una carga dinámica se debe considerar una carga activa que varié su corriente, se medirá utilizando como carga una fuente de corriente con un transistor. El regulador deberá mantener la tensión de salida con una variación acotada en función de la variación de la corriente en la carga.

2.2.4. Regulación de línea

Midiendo las coordenadas de dos puntos de la curva de tensión de salida en función de la tensión de alimentación es posible calcular la regulación de línea. La estabilización de la tensión de salida resulta algo dependiente de la tensión de la fuente de entrada. Debido a esto, el rechazo del rizado de la fuente de entrada será bajo. Se puede observar la interpolación de los puntos medidos en la figura 4.

Se caracteriza la regulación de línea tomando la variación de la salida respecto a la variación de la fuente para dos puntos. En este caso se utilizaron los puntos en donde la tensión de alimentación es de $5,26V$ y $16,46V$. Obteniendo los valores de $0,00089 \frac{V}{V}$ para las mediciones en multímetro y $0,00179 \frac{V}{V}$.

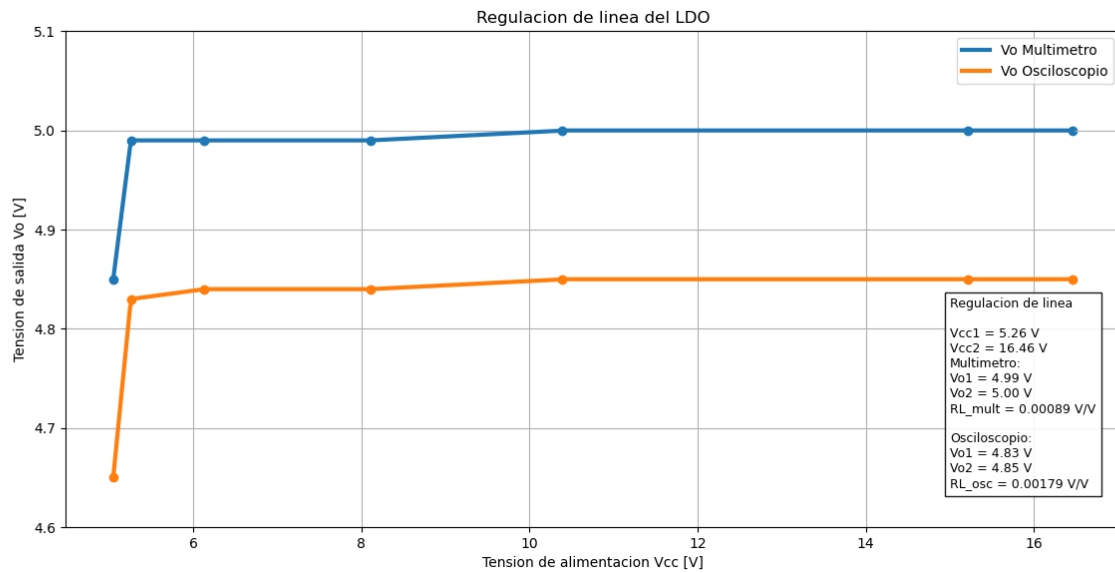


Figura 4: Interpolación de los puntos medidos en regulación de línea.

2.2.5. Limitación de corriente

El circuito cuenta con una limitación de corriente que se acciona al alcanzar un valor de corriente estimado y comienza el mecanismo de *foldback* en donde la tensión se ajusta dejando de regular.

2.2.6. Eficiencia

3. Conclusiones

3.1. Problemas encontrados

Compensación del lazo limitador de corriente

Capacitor de suavizado de entrada

Ángulo de curva de corte del regulador *Foldback*

Rango de regulación

A. Apéndice I: Simulaciones

A.1. LDO

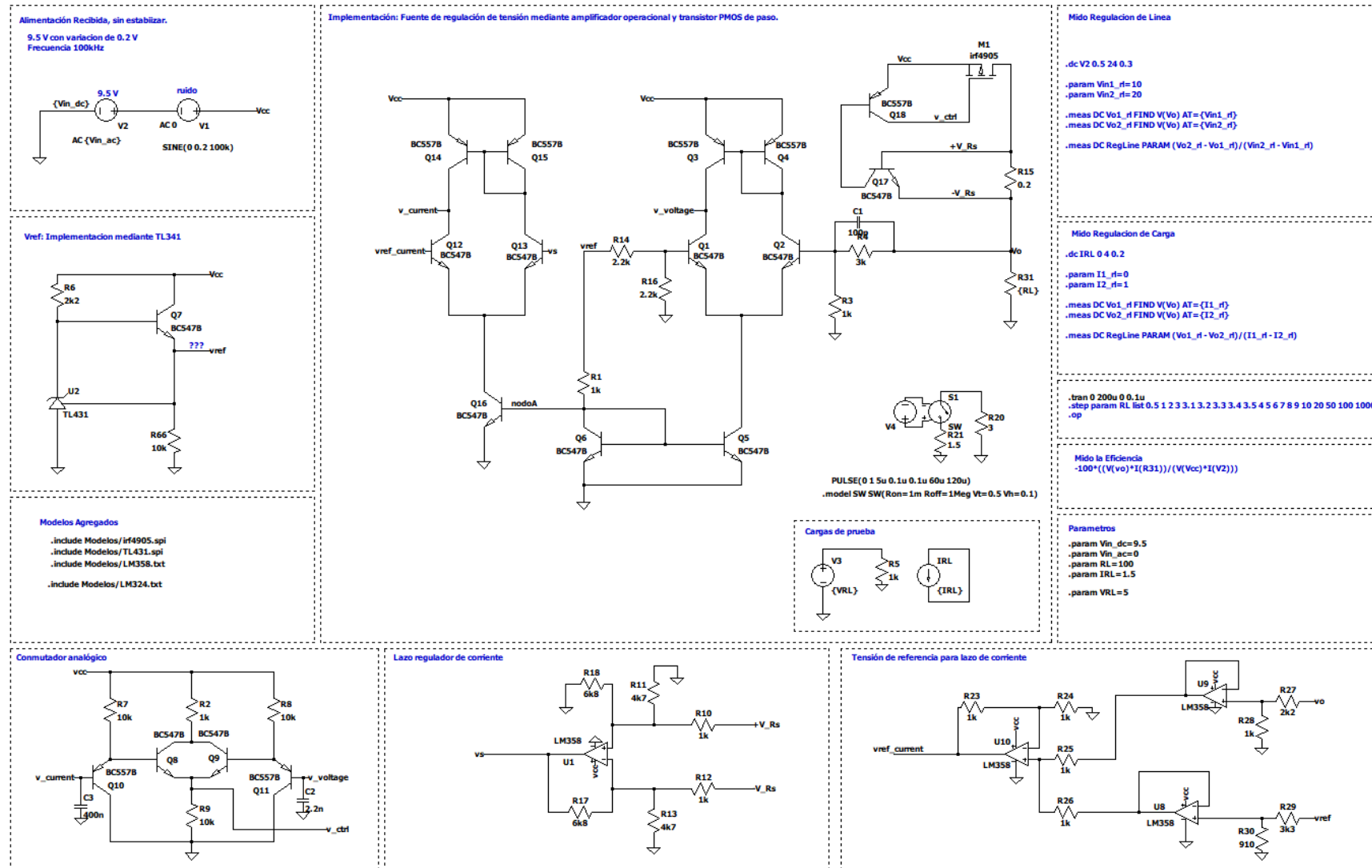


Figura 5: Captura de simulación en LtSpice.

B. Apéndice II: Esquemáticos

B.1. LDO

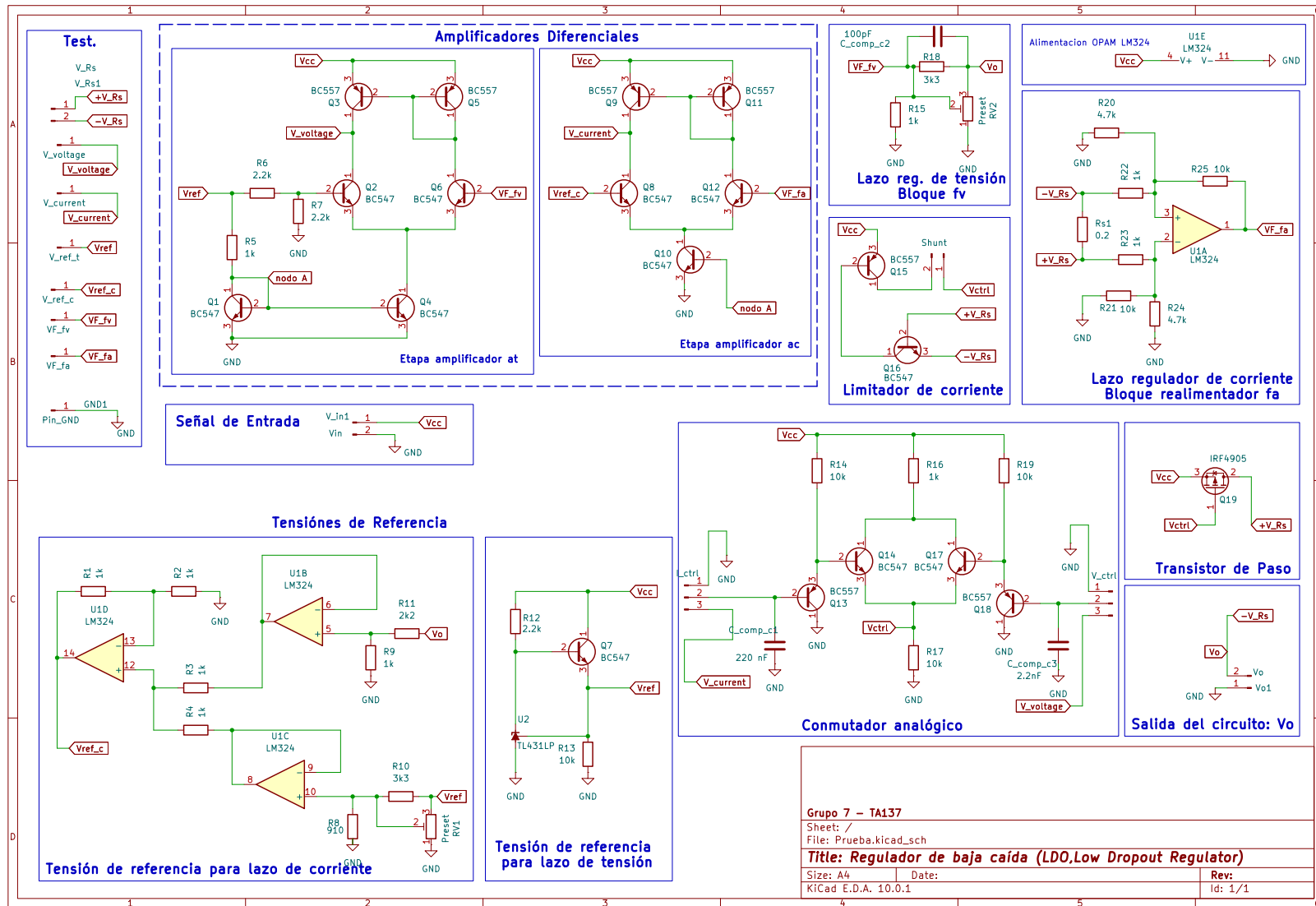
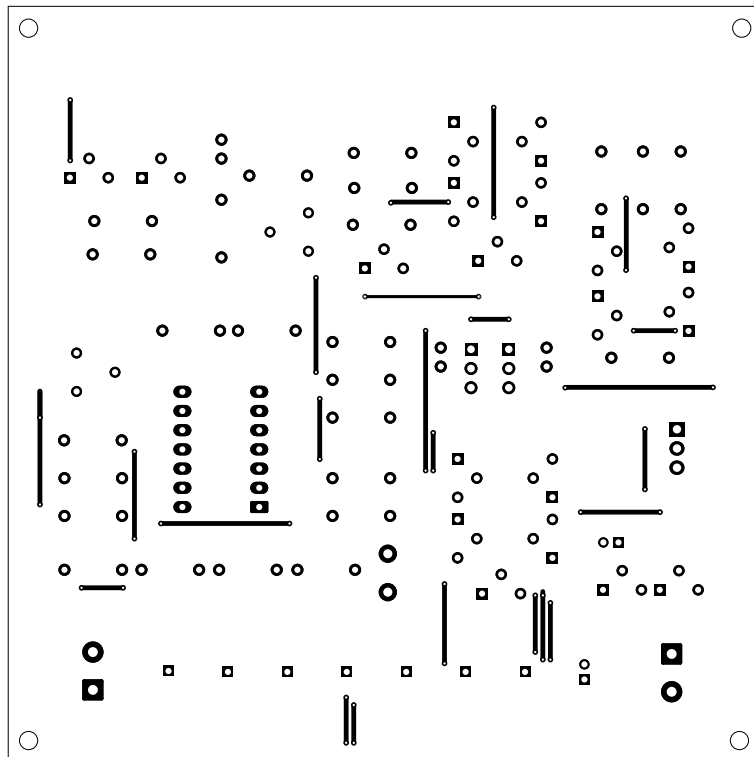


Figura 6: Esquemático de la implementación del regulador lineal LDO.

C. Apéndice III: PCB

C.1. LDO capa superior



Red señal: 0.4 mm
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm

Ref. tensión: TL431, Q1, R1–R2
Ref. corriente: U4B–U4D (LM324), R17–R24
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7–R12
Lazo tensión: R5–R6
Amp. tensión (A_T): Q2–Q7, R3, R4, R13
Amp. corriente (A_C): Q14–Q18
Conmutador: Q9–Q12, R25–R28
Limitador: Q13, Q19
Transistor de paso: Q8

Sheet:
File: Prueba.kicad_pcb

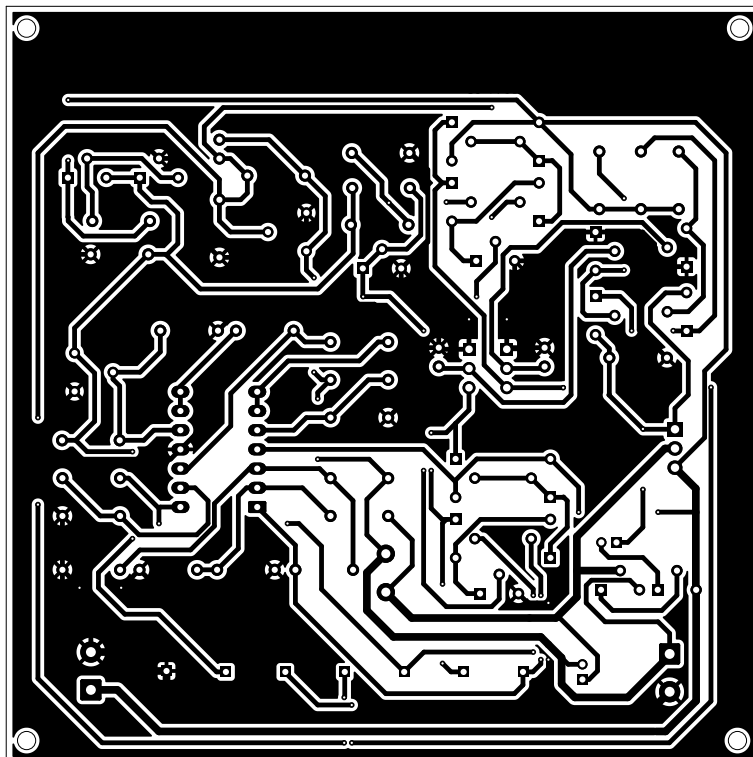
Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7

Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.1

Date:

Rev:
Id: 1/1

C.2. LDO capa inferior



Red señal: 0.4 mm
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm

Ref. tensión: TL431, Q1, R1-R2
Ref. corriente: U4B-U4D (LM324), R17-R24
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7-R12
Lazo tensión: R5-R6
Amp. tensión (A_T): Q2-Q7, R3, R4, R13
Amp. corriente (A_C): Q14-Q18
Conmutador: Q9-Q12, R25-R28
Limitador: Q13, Q19
Transistor de paso: Q8

Sheet:
File: Prueba.kicad_pcb

Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7

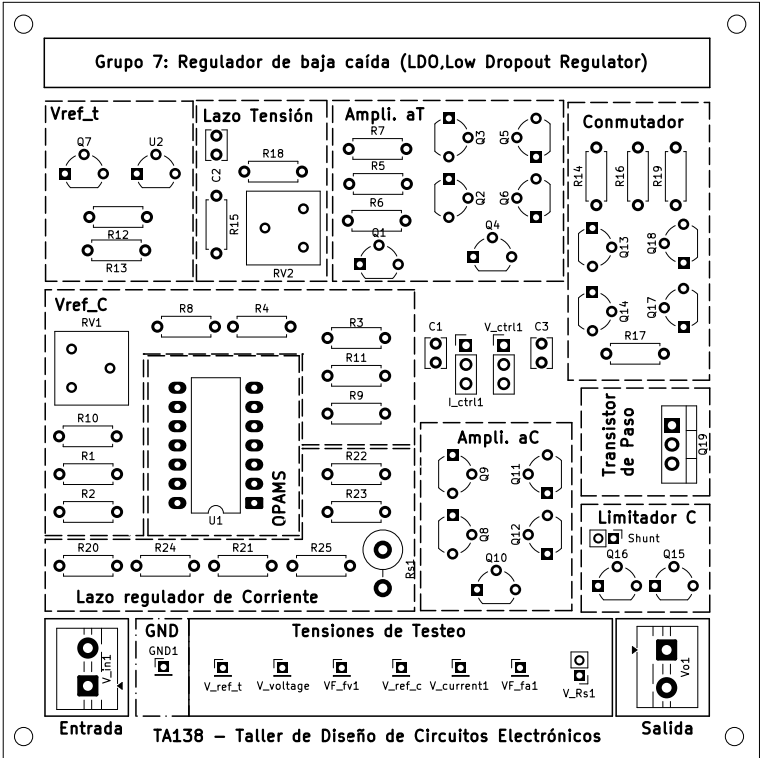
Size: A4
KiCad E.D.A. 10.0.1

Date:

Rev:

Id: 1/1

C.3. LDO Serigrafía superior



Red señal: 0.4 mm
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm

Ref. tensión: TL431, Q1, R1–R2
Ref. corriente: U4B–U4D (LM324), R17–R24
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7–R12
Lazo tensión: R5–R6
Amp. tensión (A_T): Q2–Q7, R3, R4, R13
Amp. corriente (A_C): Q14–Q18
Conmutador: Q9–Q12, R25–R28
Limitador: Q13, Q19
Transistor de paso: Q8

Sheet:	
File: Prueba.kicad_pcb	
Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.1	Rev:
	Id: 1/1

D. Apéndice IV: Presupuesto

Hoja1

PCB (LDO)						
Componente	Detalle	Cantidad	Precio	Datasheet	Encapsulado	Proveedor
Bornera 2x1	Vo y Vin	2	550			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_Rs_test	2	181			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_current_test	3	182			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_voltage_test	4	183			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_ref_test	5	184			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_ref_c_test	6	185			https://www.microelectronicash.com
Transistor npn	2N3904	7	186	Ver datasheet	TO-92	https://www.microelectronicash.com
Transistor pnp	2N3906	8	187	Ver datasheet	TO-92	https://www.microelectronicash.com
Transistor PMOS	IRF4905	9	188	Ver datasheet	TO-220	https://www.microelectronicash.com
Transistor npn	BC547	10	189		TO-92	https://www.microelectronicash.com
Transistor pnp	BC557	11	190		TO-92	https://www.microelectronicash.com
Resistor	2.2k	10	191		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	10k	15	192		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1k	10	193		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	3k	5	194		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	4.7k	10	195		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1.4k	5	196		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1.1k	5	197		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	0.8k	5	198		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1.7k	5	199		THT	https://www.microelectronicash.com
Preset ajust	20 vueltas	2	200			
Alambre Resistor	0.2	1	201		THT	https://www.microelectronicash.com
Referencia Prog.	TL431LP	1	202	Ver datasheet	TO-92	https://www.microelectronicash.com
Amplificador Op.	LM324	1	203	Ver datasheet	PDIP-8	https://www.microelectronicash.com
Disipador		1	204		TO-220	https://www.ide-shop.com.ar/productos/disipador-to220-negro-aletado-15x10x20mm-x5u/
PCB virgen	10x10 doble faz	1	205			https://www.ide-shop.com.ar/productos/placa-virgen-fr4-doble-faz/
Total PCB						
		28050				